

1. Activitat 1 — Qüestió d'estadística

Entendre què és una població, una mostra i una variable, i com les dades es poden manipular.

1.1 Idea clau

Vivim envoltats de dades: enquestes, gràfics de notícies, resultats esportius, estadístiques de videojocs. Aquesta unitat va d'aprendre a **llegir-les amb esperit crític**.

El repte de la unitat

Convertir-te en **analista de dades**: saber fer-te una bona pregunta, recollir dades, organitzar-les, resumir-les i treure'n conclusions *honestes*.

El fil serà una pregunta doble:

«Què ens diuen —i què ens amaguen— aquestes dades?»

1.2 Població i mostra

Els dos conceptes de partida

- La **població** és el conjunt de *tots* els elements que volem estudiar. Cada element és un **individu**.
- La **mostra** és un subconjunt de la població: uns quants individus, triats per estudiar-los quan no podem estudiar-los tots.

Estudiar tota la població sovint és impossible (massa gran, massa car). Per això treballem amb mostres.

Exemple 1.1 — Població o mostra?

Volem saber quantes hores dormen els alumnes de 2n d'ESO de Catalunya.

- La **població** són *tots* els alumnes de 2n d'ESO de Catalunya. Són desenes de milers: impossible de preguntar a tots.
- Una **mostra** serien els 30 alumnes de la teva classe, o 500 alumnes triats de diversos instituts.

La mostra ha de ser representativa

Perquè les conclusions d'una mostra valguin per a tota la població, la mostra ha de ser **representativa**: ha d'assemblar-se a la població.

Si per saber l'esport preferit dels teus companys només preguntes als de l'equip de bàsquet, la mostra està **esbiaixada**: no representa tothom.

1.3 Les variables

Què mesurem

Una **variable estadística** és la característica que estudiem de cada individu. Poden ser de dos tipus:

- Qualitatius**: no es poden comptar amb un número; són qualitats. El color dels ulls, l'esport preferit, el mitjà de transport.
- Quantitatius**: es mesuren amb un número. L'alçada, el nombre de germans, les hores

de son.

Les quantitatives, de dos tipus

Ja ho vam veure a la unitat 3:

- **Discretes:** només valors separats. El nombre de germans: 0, 1, 2, 3... (mai 2,5).
- **Contínues:** qualsevol valor d'un interval. L'alçada: 162,4 cm té sentit.

1.4 D'on surten les dades (i com es manipulen)

Compte amb com es recullen

Les dades no cauen del cel: algú les recull, i pot fer-ho malament (sense voler) o esbiaixat (a posta).

- **Mostra esbiaixada:** preguntar només a un grup concret.
- **Pregunta tendenciosa:** «No creus que caldria més pati?» empeny cap al sí.
- **Mostra massa petita:** preguntar a 3 persones i generalitzar.

1.5 El projecte SALMO

L'estudi estadístic propi

Al llarg de la unitat, en grup, fareu un **estudi estadístic propi**:

1. Us fareu una **pregunta** d'interès.
2. Definireu la **població**, la **mostra** i la **variable**.
3. Recollireu **dades reals**.
4. Les organitzareu en **taules** i **gràfics**.
5. Les resumireu amb **mitjana**, **mediana** i **moda**.
6. En traureu **conclusions**, amb mirada crítica.

Avui comenceu pel principi: la pregunta.

Exercicis per fer

1.1 Població o mostra? Per a cada estudi, digues quina és la població i proposa una mostra raonable:

- (a) L'esport preferit dels alumnes del teu institut.
- (b) L'alçada mitjana dels arbres d'un bosc.
- (c) L'opinió dels veïns d'un poble sobre un nou parc.

1.2 Classifica la variable. Digues si és qualitativa, quantitativa discreta o quantitativa contínua:

- (a) El color preferit.
- (b) El nombre de mascotes.
- (c) El pes d'una persona.
- (d) La marca de mòbil.
- (e) Les hores de son.
- (f) El nombre de germans.
- (g) La temperatura corporal.

1.3 Mostra representativa? Per saber quant lligen els joves d'un poble, algú pregunta

a la sortida d'una biblioteca. Quin problema hi ha? Com ho faries tu?

1.4 La pregunta tendenciosa. Digues quina de cada parella és més neutra i per què:

- (a) «Vols que hi hagi més hores de pati?» / «Quantes hores de pati creus que hi hauria d'haver?»
- (b) «No trobes que els deures són excessius?» / «Quants deures et sembla raonable tenir al dia?»

1.5 Detecta el biaix. Per a cada enquesta, digues quin és el problema:

- (a) Preguntar per internet quanta gent fa servir internet.
- (b) Preguntar a 4 amics i dir «la majoria dels joves pensa...».
- (c) Preguntar l'esport preferit a la sortida d'un partit de futbol.

1.6 Comencem el projecte SALMO. En grup, escolliu una pregunta d'estudi. Ha de complir:

- Que us interressi de veritat.
- Que la variable es pugui mesurar o comptar.
- Que pugueu recollir dades reals (a classe, a l'institut).

Escriviu: la pregunta, la població, la mostra que fareu servir i el tipus de variable.

1.7 Per al Quadern d'eines. Comença la secció de la unitat 6 amb les definicions de població, mostra, individu i variable, amb els tres tipus de variable i un exemple de cadascun.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

- 1.1** (a) Població: tots els alumnes de l'institut. Mostra: uns quants de cada curs. (b) Població: tots els arbres del bosc. Mostra: uns quants de diferents zones. (c) Població: tots els veïns. Mostra: un grup divers per edat i barri.
- 1.2** (a) Qualitativa. (b) Quantitativa discreta. (c) Quantitativa contínua. (d) Qualitativa. (e) Quantitativa contínua (o discreta si es compta en hores senceres). (f) Quantitativa discreta. (g) Quantitativa contínua.
- 1.3** A la biblioteca hi va gent que ja llegeix: la mostra està **esbiaixada** cap als lectors. Per fer-ho bé, caldria preguntar a joves de llocs diversos (institut, carrer, poliesportiu), no només on s'espera trobar lectors.
- 1.4** (a) La segona és més neutra: la primera indueix el sí. (b) La segona: «excessius» ja suggereix la resposta.
- 1.5** (a) Deixes fora qui no té internet: biaix. (b) Mostra massa petita per generalitzar. (c) Mostra esbiaixada cap als aficionats al futbol.
- 1.6** Producció oberta. S'ha de valorar que la variable sigui mesurable i que la mostra sigui raonablement representativa.
- 1.7** Resposta oberta.

Notes per al professorat.

- Els exercicis 3, 4 i 5 (biaix i preguntes tendencioses) són el vector de ciutadania democràtica de la SA: qui recull les dades i com influeix en el resultat. És el criteri 2.1, que reapareixerà a l'activitat 4.
- L'exercici 6 arrenca el projecte SALMO. La tria de la pregunta és decisiva: si la variable no és mesurable, l'estudi no tirarà endavant. Convé validar les preguntes abans de continuar.
- La distinció discreta/contínua ja es va treballar a la unitat 3 amb les gràfiques. Convé recuperar-la explícitament.